



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十二届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 待填写

参赛队号 No.00000000

队员姓名	1. 待填写
	2. 待填写
	3. 待填写

**中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十二届中国研究生
数学建模竞赛**

题 目 统一口径下绿电直连型电氢氨园区优化运行研究

摘 要:

本文面向绿电直连型电氢氨园区优化运行问题，围绕风光出力、常规负荷、电解制氢、合成氨生产、电网购售电和离网储能之间的小时级耦合关系，建立统一的数据读取、绿电指标核算和吨氨成本计算框架。模型严格按照题面给定公式计算新能源自发自用比例、总用电量绿电比例和新能源上网电量比例；问题一至四均采用题面阈值 $> 60\%$ 、 $> 30\%$ 、 $< 20\%$ 判定，政策中 2030 年前提高至 35% 的要求仅用于问题五讨论。

针对问题一，本文对 36 t/d 满负荷连续运行方案进行确定性核算。典型日新能源发电量为 603.45 MWh，总用电量为 558.72 MWh，购电量为 172.04 MWh，上网电量为 216.77 MWh；三项指标分别为 0.282、0.692、0.359，综合吨氨成本为 4368.63 元/t，结果表现为部分满足。

针对问题二和问题三，本文分别建立离散开停机调度模型和连续功率调节模型。离散模型中开机小时按 72 t/d 产能满负荷运行、停机小时功率为 0；连续模型中设备保持运行并在 10% – 100% 额定功率范围内调节。代表年结果显示，连续调节能够更充分利用风光富余和分时电价差异，在给定产量约束下提高源荷匹配能力。

针对问题四，本文建立离网储能调度模型，先在无储能阶段最大化制氨量并识别最大弃电场景，再对该场景进行储能配置并回算 24 个风光场景。严格 MILP 模型包含设备运行二进制变量、充放电互斥、SOC 首尾一致、运行时 10% 下限和目标产量约束。最终储能配置为 20.0 MWh / 5.0 MW，代表年产氨量为 10064.49 t，年平均综合吨氨成本为 4240.87 元/t。

针对问题五，本文结合绿电直连政策讨论高比例绿电园区对电力系统的影响。结果表明，绿电直连有助于新能源就近消纳和绿色氢氨产品形成，但也会带来局部潮流波动、备用需求增加和多主体结算复杂化等问题。建议坚持以荷定源，推动储能与柔性负荷协同配置，并完善多用户园区化交易、绿色产品认证和辅助服务补偿机制。

关键字： 绿电直连 电氢氨耦合 合成氨 混合整数规划 储能配置 源荷匹配

目录

1. 问题重述	2
2. 模型假设	2
3. 符号说明	3
4. 问题的分析	3
4.1 统一指标与成本模型	3
4.2 问题一：典型日确定性核算	3
4.3 问题二：离散开停机调度	4
4.4 问题三：连续功率调节	5
4.5 问题四：离网储能配置	6
4.6 问题五：政策影响分析	7
5. 模型的评价	7
5.1 模型的优点	7
5.2 模型的不足	7
6. 参考文献	7
附录 A 程序与复现说明	8
附录 B 验证结果	8

1. 问题重述

绿电直连型电氢氨园区由风电、光伏、常规电负荷、ALK 电解槽、PEM 电解槽和合成氨装置组成。题面给定初始制氨产能为 36 t/d，并要求在后续问题中分析扩容至 72 t/d 后的离散开停机、连续功率调节和离网储能配置。园区既可以从电网购电，也可以将余电上网；在离网模式下，则不能购电和上网，所有负荷必须依靠风光和储能满足。

题面给出 6 类风电场景和 4 类光伏场景，组合形成 24 个风光场景。每个组合场景代表 15 天，因此本文按 360 天代表年进行年化统计，不额外补足 365 天。五个问题的核心目标分别为：确定性核算、离散开停机调度、连续功率调节、离网储能配置和政策影响分析。

2. 模型假设

为保证问题一至问题四口径一致，本文采用如下假设：

- 时间步长为 1 小时，忽略园区内部线路损耗和短时功率波动。
- 72 t/d 扩容只放大 ALK、PEM 和合成氨装置，常规负荷、40 MW 风电和 64 MW 光伏装机不随产能放大。
- ALK、PEM 和合成氨装置按额定功率比例同步调节，不允许模型单独偏向某一种电解槽。
- 问题二中不引入启停成本、爬坡约束和最小连续开机时间；开机小时满负荷运行，停机小时功率为 0。
- 问题三中设备保持运行，功率在 10%–100% 额定范围内连续调节，日产量为

等式约束。

- 问题四离网运行时允许停机；一旦运行，功率不低于额定功率的 10%。储能配置同时考虑能量容量和功率容量。
- 若题目未给折现率，固定投资年化采用 360 天代表年直线摊销口径。

3. 符号说明

表 3-1 主要符号说明

符号	含义
E_{re}	当日新能源发电量，等于风电和光伏发电量之和
E_{use}	当日总用电量，包括常规负荷和电氢氨负荷
E_{buy}	当日从电网购电量
E_{sell}	当日新能源余电上网电量
r_1	新能源自发自用比例
r_2	总用电量绿电比例
r_3	新能源上网电量比例
q_t	第 t 小时合成氨产量，单位 t/h
u_t	第 t 小时设备运行状态，1 表示运行，0 表示停机
SOC_t	第 t 小时储能荷电状态
E_{bat} 、 P_{bat}	储能能量容量和功率容量

4. 问题的分析

4.1 统一指标与成本模型

三项绿电指标完全按题面公式计算：

$$r_1 = \frac{E_{use} - E_{sell} - E_{buy}}{E_{re}}, \quad r_2 = \frac{E_{re} - E_{sell}}{E_{use}}, \quad r_3 = \frac{E_{sell}}{E_{re}}. \quad (1)$$

达标判定采用严格不等式 $r_1 > 0.60$ 、 $r_2 > 0.30$ 、 $r_3 < 0.20$ 。同时报告安全裕度：

$$\Delta_1 = r_1 - 0.60, \quad \Delta_2 = r_2 - 0.30, \quad \Delta_3 = 0.20 - r_3. \quad (2)$$

综合吨氨成本采用年总成本除以年总产氨量，不对日吨氨成本简单平均。成本包含购电成本、售电收入抵扣、风光度电成本、制氢/制氨运维、合成氨装置年化成本和储能年化成本。

4.2 问题一：典型日确定性核算

问题一不进行优化调度，按 36 t/d 满负荷连续运行核算。购电量和售电量分别为

$$P_{buy,t} = \max(0, P_{load,t} - P_{re,t}), \quad P_{sell,t} = \max(0, P_{re,t} - P_{load,t}). \quad (3)$$

表 4-1 问题一典型日指标

指标	数值	安全裕度	判定
新能源自发自用比例	0.282	-0.318	不通过
总用电量绿电比例	0.692	0.392	通过
新能源上网比例	0.359	-0.159	不通过

典型日综合吨氨成本为 4368.63 元/t。由图 4-1 可见，中午光伏富余导致上网电量较高，这是自发自用比例不足和上网比例偏高的主要原因。

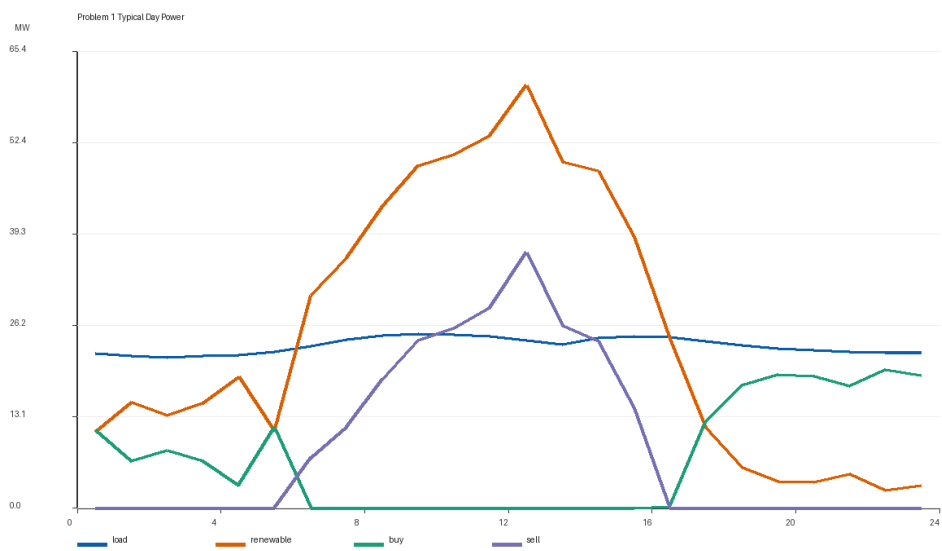


图 4-1 问题一典型日功率曲线

4.3 问题二：离散开停机调度

72 t/d 产能下，合成氨额定产量为 3 t/h。因此 72、63、54、45、36 t/d 分别对应 24、21、18、15、12 个开机小时。模型枚举可开机小时组合并选择综合成本最低方案。

表 4-2 问题二典型日不同产量结果

日产量	实际产量	r_1	r_2	r_3	综合成本	分类
72	72.00	0.865	0.533	0.067	6265.44	全满足
63	63.00	0.843	0.597	0.078	5380.97	全满足
54	54.00	0.802	0.673	0.099	4653.00	全满足
45	45.00	0.510	0.667	0.245	4018.62	部分满足
36	36.00	0.105	0.597	0.447	3284.27	部分满足

典型日最低综合吨氨成本对应 36 t/d 方案，但其绿电指标仍为部分满足。这表明离散开停机可以降低运行成本，但不能自动解决新能源消纳结构问题。

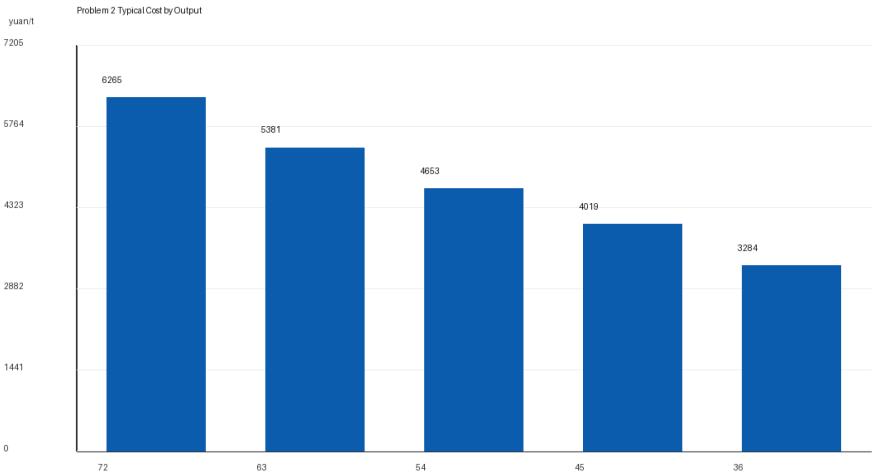


图 4-2 问题二典型日不同产量成本

4.4 问题三：连续功率调节

连续调节模型将日产量作为等式约束，并在 10%–100% 额定功率范围内分配小时制氨负荷。由于联网模式下电网可兜底，模型始终可行；优化方向是尽量将柔性负荷安排在低电价或高风光富余时段。

表 4-3 问题三 360 天代表年结果

日产量	年产量	年均成本	全满足天数	部分满足天数	不满足天数
36	12960.00	4304.55	165	195	0
45	16200.00	5084.19	240	120	0
54	19440.00	5726.32	240	120	0
63	22680.00	6466.04	300	60	0
72	25920.00	7228.97	270	90	0

代表年最低年平均综合吨氨成本对应 36 t/d，成本为 4304.55 元/t。图 4-3 展示了不同日产量下的年均成本变化。

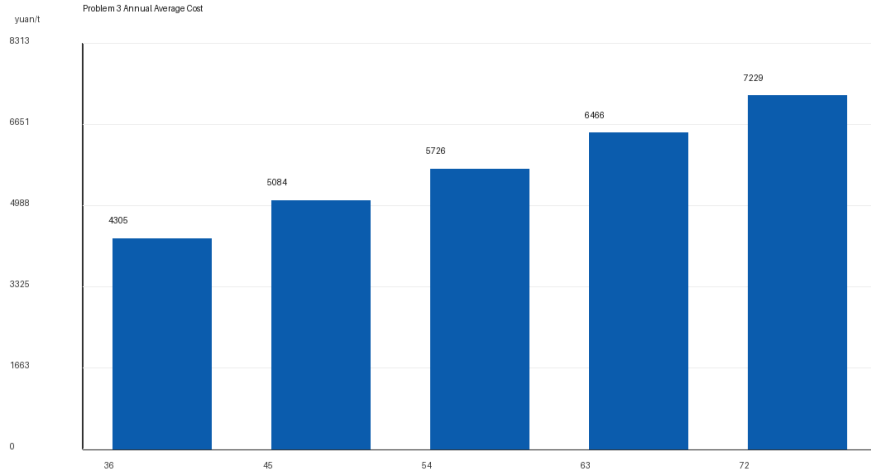


图 4-3 问题三不同产量代表年平均成本

4.5 问题四：离网储能配置

离网模式下无购电和上网，储能调度需要满足功率平衡、SOC 上下界、SOC 首尾一致和充放电互斥。MILP 约束为

$$0.1q^{\max}u_t \leq q_t \leq q^{\max}u_t, \quad (4)$$

$$SOC_{t+1} = (1 - \lambda)SOC_t + \eta_{ch}P_t^{ch} - \frac{P_t^{dis}}{\eta_{dis}}, \quad SOC_{24} = SOC_0. \quad (5)$$

同时先最小化常规负荷缺供，再在该服务水平下最大化制氨量，防止模型通过牺牲常规负荷虚假提高产量。

最大弃电场景由无储能离网结果识别，为风电场景 4-光伏场景 1。储能前后对比如表 4-4。

表 4-4 最大弃电场景储能前后对比

项目	无储能	有储能
日产氨量/t	46.19	47.74
弃电量/MWh	177.29	148.82
常规负荷缺供/MWh	0.000000	0.000001
综合吨氨成本/(元/t)	4256.93	4250.24

最终储能配置为 $E_{bat} = 20.0$ MWh、 $P_{bat} = 5.0$ MW。回算 24 个场景后，代表年产氨量为 10064.49 t，年平均综合吨氨成本为 4240.87 元/t。求解器状态为 pulp_milp_optimal。

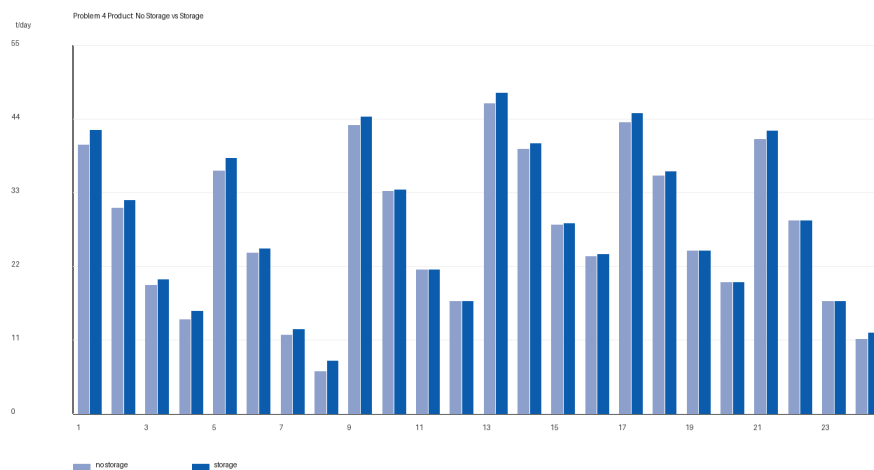


图 4-4 问题四储能前后各场景产量对比

4.6 问题五：政策影响分析

高渗透绿电直连园区的积极影响包括：促进新能源就近消纳，将波动性风光电转化为绿色氢氨等可储运产品，提高工业园区低碳竞争力。潜在风险包括：局部潮流波动增强、系统备用和调峰压力上升、多主体计量结算边界复杂化，以及低风光时段离网运行可靠性下降。

政策建议包括：坚持以荷定源，避免单纯追求新能源装机规模；将电解槽、合成氨装置和储能纳入统一灵活性资源管理；推动多用户园区化绿电直连交易，明确物理边界和责任边界；建立绿色氢氨认证与溯源体系；对提供调节能力的园区探索辅助服务补偿机制。

5. 模型的评价

5.1 模型的优点

本文模型的优点在于：第一，问题一至四共用同一指标和成本函数，避免口径漂移；第二，严格区分题面阈值和政策背景阈值；第三，问题四通过 MILP 显式刻画设备启停、充放电互斥和 SOC 约束；第四，所有年化统计均按 360 天代表年计算，结果可复现。

5.2 模型的不足

模型仍存在若干不足：未考虑启停损耗、设备爬坡、最小连续开机时间和电解槽寿命折损；未引入储氢、卖氢和碳交易机制；风光场景只采用题面典型场景，未扩展到多年气象随机模拟。这些内容可作为后续灵敏度分析或工程深化方向。

6. 参考文献

- [1] 国家发展和改革委员会，国家能源局. 关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知，2025.
- [2] 国家发展和改革委员会，国家能源局. 有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知，2026.
- [3] 韩中庚. 数学建模方法及其应用 [M]. 高等教育出版社, 2005.

附录 A 程序与复现说明

本文完整可复现工程位于交付包 `reproduce/A_solution`。其中 `src/run_all.py` 为最终求解脚本，`data/raw` 包含题面 PDF 和 8 个原始附件。复现命令如下：

```
cd reproduce
python -m pip install -r requirements.txt
python -X utf8 A_solution/src/run_all.py
```

主要输出包括 `outputs/tables` 中的 CSV 表、`outputs/A 题 _` 求解结果汇总.xlsx、`outputs/report/main.tex` 和 PDF 报告。

附录 B 验证结果

检查项	数值	是否通过
<code>xlsx_count</code>	8	True
<code>hours</code>	24	True
<code>scenario_count</code>	24	True
<code>problem2_targets</code>	72,63,54,45,36	True
<code>problem3_lp_status</code>	analytic_optimal	True
<code>scipy_available</code>	True	True
<code>pulp_available</code>	True	True
<code>strict_milp_solver_available</code>	True	True
<code>problem4_solver_status</code>	pulp_milp	True
<code>problem4_storage_e_nonnegative</code>	20.0	True